随机模拟方法第九次作业

崔正平 2400010714

> **1.** 如果将模拟退火方法中的论证推广到连续状态空间和光滑的能量函数 $V(x)$ 及其孤立的全局最小点, 当 $\beta \to \infty$ 时, 可以对极限得出什么结论?

解答: 考虑连续状态空间 $\mathbb{R}$ 上

$$p_\beta(x) := \frac{1}{Z_\beta} \mathrm{e}^{-\beta V(x)}, \quad Z_\beta := \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\beta V(x)} \,\mathrm{d}x, \quad \mu_\beta(\mathrm{d}x) := p_\beta(x)\,\mathrm{d}x.$$

须对 $V(x)$ 增加条件: 当 $|x| \to \infty$ 时, $V(x) \to +\infty$; 存在 $\beta_0 > 0$, 使得 $\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\beta_0 V(x)} \,\mathrm{d}x < \infty$; 对每个全局最小点 a, 都有 $V''(a) > 0$. 此时全局最小点只有有限多个, 记为 $\mathcal{M} := \{a_1, \cdots, a_r\}$, 再记 $m := \min\limits_{x \in \mathbb{R}} V(x)$. 对任意有界连续函数 $\varphi(x)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \mu_\beta(\mathrm{d}x) = \frac{\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \mathrm{e}^{-\beta V(x)} \,\mathrm{d}x}{\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\beta V(x)} \,\mathrm{d}x}.$$

由一维 Laplace 渐近定理的多全局最大点的推广可得

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \mathrm{e}^{-\beta V(x)} \,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-\beta m} \sqrt{\frac{2\pi}{\beta}} \left(\sum_{i=1}^{r} \frac{\varphi(a_i)}{\sqrt{V''(a_i)}} + o(1) \right), \quad \beta \to \infty,$$

故

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \mu_\beta(\mathrm{d}x) \to \frac{\sum\limits_{i=1}^{r} \varphi(a_i) / \sqrt{V''(a_i)}}{\sum\limits_{i=1}^{r} 1 / \sqrt{V''(a_i)}}, \quad \beta \to \infty,$$

从而

$$\mu_\beta \Rightarrow \mu_\infty := \sum_{i=1}^{r} w_i \delta_{a_i}, \quad \beta \to \infty, \quad w_i := \frac{1/\sqrt{V''(a_i)}}{\sum\limits_{j=1}^{r} 1/\sqrt{V''(a_j)}}.$$

□